هندبوک رایگان هفته — شماره 4 · ویرایش 1.0

OOS & OOT Investigations

راهنمای کاربردی بررسی نتایج OOS و OOT

از فاز I آزمایشگاهی تا فاز II، تصمیم درباره بچ و CAPA

ویژه کارشناسان کنترل کیفیت، تضمین کیفیت و تولید

Investigating Out-of-Specification and Out-of-Trend Results — An Applied Handbook for QC, QA and Production

---

- FDA OOS Guidance (Rev. 1, 2022) و EU GMP
- فاز Ia و Ib و فرضیه‌آزمایی
- فاز II، Retest، Resample و Averaging
- OOT در پایداری و روندگیری
- تصمیم درباره بچ، CAPA و APQR
- 10 مطالعه موردی، فلوچارت و فرم‌ها



PharmaVault
گنجینه اطلاعات داروسازی · pharmavault.ir · آبان 1405
دانلود رایگان · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

حقوق نشر و شرایط استفاده

Copyright and terms of use

© 1405 PharmaVault — pharmavault.ir

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر، شامل متن، ساختار، جداول، شکل‌ها و طراحی گرافیکی، متعلق به **PharmaVault (گنجینه اطلاعات داروسازی)** است.

این هندبوک به صورت **رایگان** و صرفاً برای مطالعه شخصی و استفاده حرفه‌ای در محل کار ارائه شده است.

هرگونه کپی‌برداری، تکثیر، بازنشر کامل یا بخشی، ویرایش، ترجمه، استخراج متن یا شکل‌ها، فروش، و قرار دادن فایل یا محتوای آن در وب‌سایت‌ها، کانال‌ها، گروه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بدون مجوز کتبی PharmaVault ممنوع است و بر اساس قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان پیگرد قانونی دارد.

برای معرفی این هندبوک به همکاران، لطفاً لینک صفحه دانلود در **pharmavault.ir** را به اشتراک بگذارید.

نحوه استناد

PharmaVault. راهنمای کاربردی بررسی نتایج OOS و OOT: از فاز I آزمایشگاهی تا فاز II، تصمیم درباره بچ و CAPA. هندبوک رایگان هفته، شماره 4، ویرایش 1.0، آبان 1405. pharmavault.ir

سلب مسئولیت

محتوای این هندبوک برای اطلاع‌رسانی تخصصی و ارتقای دانش کاربردی تهیه شده و جایگزین متن رسمی نسخه جاری فارماکوپه‌ها، گایدلاین‌های مراجع نظارتی و SOPهای مصوب سازمان نیست. داده‌های شکل‌ها و مطالعات موردی نمایشی است و نام شرکت یا محصول واقعی در آن‌ها نیامده است.

فهرست

فهرست مطالب

Contents

پیشگفتار — درباره این هندبوک 5

اختصارها 6

فصل 1 — مفاهیم و تعاریف 7

نتیجه OOS چیست؟ 7

OOT و نتیجه غیرعادی 7

چه چیزی OOS نیست؟ 8

اصول بنیادین 8

فصل 2 — چارچوب مقررات 9

از پرونده Barr تا راهنمای FDA 9

الزامات اصلی 9

ساختار سه‌مرحله‌ای بررسی 10

فصل 3 — فاز I: بررسی آزمایشگاهی 11

نخستین ساعت: کار آنالیست 11

فاز Ia: خطای آشکار 12

چک‌لیست ارزیابی آزمایشگاهی 12

آنچه در فاز I مجاز نیست 13

فصل 4 — فاز Ib: فرضیه‌آزمایی 14

قواعد فرضیه‌آزمایی 14

آزمایش‌های رایج 14

Testing into compliance چیست؟ 15

فصل 5 — فاز II: بررسی کامل 16

بخش تولیدی بررسی 16

ابزارهای علت‌یابی 16

آزمون‌های تکمیلی فاز II 17

دامنه اثر: بچ‌ها و محصولات دیگر 17

نتیجه‌گیری فاز II 17

فصل 6 — Retest، Resample، Averaging و Outlier 18

Retest 18

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

Resample 19
Averaging 19
آزمون‌های Outlier 19
آزمون‌های مرحله‌ای 20

فصل 7 — نتایج OOT 21

OOT در مطالعات پایداری 21
OOT در آزادسازی و فرایند 22
بررسی یک نتیجه OOT 23

فصل 8 — تصمیم درباره بچ، CAPA و مستندسازی 24

تصمیم درباره بچ 24
CAPA 24
گزارش بررسی 25
روندگیری و APQR 25
گزارش به مرجع 25
یافته‌های پرتکرار بازرسی 25

فصل 9 — مطالعات موردی 27

پیوست الف — فرم بررسی فاز I 32

بخش 1: اطلاعات نتیجه 32
بخش 2: چک‌لیست فاز Ia 32
بخش 3: نتیجه فاز Ia 33
بخش 4: طرح فرضیه‌آزمایی (فاز Ib) 33

پیوست ب — الگوی گزارش فاز II 34

1. خلاصه 34
2. تیم بررسی و زمان‌بندی 34
3. بررسی تولیدی 34
4. آزمون‌های تکمیلی 35
5. علت‌یابی 35
6. دامنه اثر 35
7. تصمیم و CAPA 35
8. تأیید 36

پیوست ج — مثال‌های حل‌شده 37

مثال 1: Assay قرص؛ از نتیجه اولیه تا تصمیم 37
مثال 2: Dissolution؛ مرحله‌ای یا OOS؟ 38
مثال 3: OOT در پایداری با رگرسیون 38

پیوست د — واژه‌نامه و منابع 40

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

واژه‌نامه 40
گایدلاین‌ها، مقررات و فارماکوپه‌ها 40
پرونده‌ها و مقالات 41

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

پیشگفتار

درباره این هندبوک

About this handbook

نتیجه خارج از Specification (OOS) لحظه‌ای است که کیفیت یک بچ، اعتبار آزمایشگاه و صداقت سیستم کیفیت هم‌زمان آزموده می‌شوند. اگر آزمایشگاه یک نتیجه OOS را بدون بررسی مستند کنار بگذارد یا آن‌قدر آزمون را تکرار کند تا عدد «قبول» به دست آید، ممکن است محصول معیوب به بازار برسد؛ و اگر یک خطای ساده آزمایشگاهی بدون شواهد به تولید نسبت داده شود، بچ سالم بی‌دلیل رد می‌شود. بررسی نتایج OOS به همین دلیل یکی از پرتکرارترین موضوعات در Warning Letterهای FDA و در یافته‌های بازرسی GMP است.

رویکرد امروز به بررسی OOS از پرونده معروف **United States v. Barr Laboratories** (1993) شکل گرفت و در راهنمای FDA با عنوان **Investigating Out-of-Specification (OOS) Test Results for Pharmaceutical Production** (نسخه نخست October 2006 و ویرایش 1 در May 2022) تدوین شد. EU GMP، راهنمای MHRA و PIC/S هم بر همین اصول تکیه دارند: نتیجه OOS معتبر است مگر آنکه بررسی مستند خلاف آن را نشان دهد.

این هندبوک ادامه سه شماره قبل (HPLC، Dissolution و Validation) است و برای کارشناسانی تدوین شده که باید یک نتیجه OOS یا OOT را بررسی کنند، فرم تحقیق را تکمیل کنند، درباره بچ تصمیم بگیرند یا در بازرسی از این تصمیم دفاع کنند. ساختار هندبوک: فصل 1 مفاهیم و تعاریف؛ فصل 2 چارچوب مقررات؛ فصل 3 فاز I آزمایشگاهی؛ فصل 4 فرضیه‌آزمایی؛ فصل 5 فاز II؛ فصل 6 Retest، Resample، Averaging و Outlier؛ فصل 7 نتایج OOT؛ فصل 8 تصمیم درباره بچ، CAPA و مستندسازی؛ فصل 9 مطالعات موردی. پیوست‌ها شامل فلوچارت و چک‌لیست فاز I، الگوی گزارش فاز II، مثال‌های حل‌شده، واژه‌نامه و رفرنس‌هاست.

از منابع مرجع: کادرهای طلایی

کادرهای طلایی‌رنگ خلاصه‌ای بازنویسی‌شده از مفاهیم کلیدی راهنماها و مقررات است و منبع هر کادر در انتهای آن ذکر شده است. این کادرها نقل‌قول مستقیم نیستند؛ برای متن کامل به منبع اصلی (پیوست د) مراجعه شود.

SOP سازمان شما ملاک است

راهنمای FDA و سایر مراجع اصول را تعیین می‌کنند، نه جزئیات اجرایی را. تعداد Retestها، معیار Resample، روش تعیین OOT و زمان‌بندی هر مرحله باید پیش از وقوع OOS در **SOP مصوب سازمان** تعریف شده باشد. اعدادی که در این هندبوک با عنوان «رایج» آمده، برگرفته از عرف صنعت است و الزام رسمی نیست.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

اختصارها

اختصار	عبارت کامل	اختصار	عبارت کامل
OOS	Out of specification	OOT	Out of trend
OOE	Out of expectation	CoA	Certificate of analysis
SST	System suitability test	RSD	Relative standard deviation
CAPA	Corrective and preventive action	RCA	Root cause analysis
BMR / BPR	Batch manufacturing / packaging record	APQR / PQR	Annual product quality review
QA / QC	Quality assurance / control	QP	Qualified person
FAR	Field alert report (21 CFR 314.81)	CU	Content uniformity
PI	Prediction interval	LIMS	Laboratory information management system

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

فصل 1

مفاهیم و تعاریف

Chapter 1 — Definitions: OOS, OOT and atypical results

نتیجه OOS چیست؟

طبق راهنمای FDA، **نتیجه OOS** هر نتیجه آزمونی است که خارج از Specification یا معیار پذیرش تعیین‌شده باشد؛ معیاری که در پرونده ثبت، Drug Master File، فارماکوپه یا Specification داخلی سازنده آمده است. این تعریف فقط به آزمون آزادسازی محدود نیست و موارد زیر را هم در بر می‌گیرد:

- آزمون مواد اولیه (API و Excipient) و مواد بسته‌بندی؛
- آزمون‌های حین فرایند (In-process control) که برای تصمیم درباره ادامه فرایند به کار می‌روند؛
- آزمون آزادسازی محصول نهایی؛
- نتایج مطالعات پایداری، چه برای ثبت و چه در Ongoing stability؛
- آزمون نمونه‌های شکایت و نمونه‌های نگهداری (Retained samples).

از منابع مرجع: FDA OOS Guidance (Rev. 1, 2022)

راهنما بر آزمون‌های شیمیایی آزمایشگاه تمرکز دارد. اصول آن برای آزمون‌های میکروبی و بیولوژیک هم به کار می‌رود، ولی این آزمون‌ها ملاحظات ویژه دارند (تغییرپذیری ذاتی، اثر محیط آزمایشگاه و محدودیت تکرار) که در SOP جداگانه باید به آن پرداخته شود. داده‌های PAT و پایش لحظه‌ای فرایند از دامنه این راهنما خارج است.

FDA, Investigating OOS Test Results for Pharmaceutical Production, Rev. 1 (May 2022), Scope

OOT و نتیجه غیرعادی

نتیجه OOT نتیجه‌ای است که هنوز در Specification قرار دارد ولی از روند مورد انتظار خارج شده است؛ مثلاً Assay یک بچ در ماه 6 پایداری که خارج از بازه پیش‌بینی بچ‌های قبلی است، یا هشت بچ پیاپی آزادسازی که همه بالای میانگین تاریخی‌اند. OOT هشدار زودهنگام است: اگر به آن توجه نشود، ممکن است چند ماه بعد به OOS تبدیل شود.

نتیجه غیرعادی (Atypical، Aberrant یا Out of expectation) نتیجه‌ای است که با رفتار مورد انتظار روش یا محصول جور درنمی‌آید، بدون اینکه لزوماً خارج از Specification یا روند باشد؛ مثلاً اختلاف زیاد دو تکرار یک نمونه، یا پیک ناشناخته‌ای که قبلاً دیده نشده است. بسیاری از سازمان‌ها این نتایج را با همان منطق فاز I بررسی می‌کنند.

	OOS	OOT	Atypical / OOE
تعریف	خارج از Specification	در Specification، خارج از روند	در Specification، خلاف انتظار

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

	OOS	OOT	Atypical / OOE
مبنای مقایسه	حد ثبت‌شده یا فارماکوپه‌ای	داده‌های تاریخی و مدل آماری	دانش روش و محصول
الزام بررسی	الزامی (21 CFR 211.192، EU GMP فصل 6)	انتظار مراجع؛ الزام در Ongoing stability	طبق SOP سازمان
پیامد احتمالی	رد بچ، Recall، گزارش به مرجع	افزایش پایش، CAPA پیشگیرانه	اصلاح روش یا آموزش

جدول 1-1. مقایسه OOS، OOT و نتیجه غیرعادی.

چه چیزی OOS نیست؟

آزمون‌های مرحله‌ای فارماکوپه

در آزمون‌هایی که فارماکوپه مرحله‌بندی کرده است، مانند Dissolution (مراحل S1 تا S3 در <711> USP) و Uniformity of dosage units (مرحله دوم با 20 واحد اضافه در <905> USP)، رد شدن در مرحله اول OOS نیست؛ ادامه به مرحله بعد جزء خود روش است. نتیجه فقط وقتی OOS است که محصول در **آخرین مرحله** مجاز معیار را برآورده نکند (شکل 2، فصل 6).

نتایجی که پیش از تکمیل آزمون باطل می‌شوند

اگر در حین آزمون خطایی آشکار و مستند رخ دهد، مثلاً ریختن محلول، شکستن ظرف حجمی یا خرابی دستگاه که در همان لحظه ثبت شده، آزمون پیش از تولید نتیجه متوقف و با ثبت دلیل تکرار می‌شود. این اتفاق نیازی به تحقیق OOS ندارد، ولی باید در دفتر آزمایشگاه یا سیستم Deviation مستند شود. شکست System suitability هم نتیجه معتبری تولید نمی‌کند: داده‌های Run نامعتبر است و آزمون پس از رفع علت تکرار می‌شود.

> **هشدار**
>
> «خطای آشکار» باید پیش از دیدن نتیجه نهایی شناسایی و ثبت شود. ابطال یک Run **پس از** دیدن نتیجه OOS به بهانه خطایی که قبلاً ثبت نشده بود، دقیقاً همان رفتاری است که بازرسان آن را Testing into compliance می‌دانند.

اصول بنیادین

- **نتیجه OOS معتبر است** تا وقتی که یک بررسی مستند علت آزمایشگاهی قابل انتساب (Assignable cause) را ثابت کند.
- **سرعت مهم است:** بررسی باید بی‌درنگ شروع شود؛ محلول‌ها، نمونه‌ها و داده‌های خام تا پایان فاز I دور ریخته نشوند.
- **آزمون مجدد جایگزین بررسی نیست:** هیچ Retest یا Resample پیش از ارزیابی آزمایشگاهی و بدون پروتکل از پیش تعیین‌شده انجام نمی‌شود.
- **همه نتایج گزارش می‌شوند:** نتیجه اولیه، نتایج فرضیه‌آزمایی و Retestها همه در پرونده تحقیق می‌مانند.
- **تصمیم درباره بچ با QA است:** آزمایشگاه نتیجه را بررسی می‌کند؛ رد یا آزادسازی بچ تصمیم واحد کیفیت است.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

فصل 2

چارچوب مقررات

Chapter 2 — Regulatory framework

از پرونده Barr تا راهنمای FDA

در سال 1993 یک دادگاه فدرال آمریکا در پرونده **United States v. Barr Laboratories** به این پرسش پرداخت که یک سازنده در برابر نتایج خارج از Specification چه باید بکند. حکم دادگاه چند اصل را تثبیت کرد که هنوز پایه کار است: نتیجه OOS باید بررسی شود؛ بررسی آزمایشگاهی باید پیش از هر آزمون مجدد انجام شود؛ آزمون مجدد تا رسیدن به نتیجه قبول (Testing into compliance) پذیرفتنی نیست؛ میانگین‌گیری نباید نتیجه OOS را پنهان کند؛ و اگر علت آزمایشگاهی پیدا نشود، بررسی باید به تولید گسترش یابد.

FDA این اصول را در راهنمای **Investigating Out-of-Specification (OOS) Test Results for Pharmaceutical Production** تدوین کرد (اکتبر 2006) و در May 2022 ویرایش 1 آن را منتشر کرد. ویرایش 1 ساختار اصلی را حفظ کرده و جزئیاتی مانند نحوه برخورد با میانگین‌گیری و نتایج آزمون‌های چندنقطه‌ای را روشن‌تر کرده است.

الزامات اصلی

مرجع	خلاصه الزام مرتبط با OOS
21 CFR 211.192	هر اختلاف توضیح‌داده‌نشده یا شکست بچ در برآورده کردن Specification باید به‌طور کامل بررسی شود، چه بچ توزیع شده باشد چه نه؛ بررسی به بچ‌های دیگری که ممکن است متأثر باشند هم گسترش یابد و نتیجه و اقدامات بعدی مکتوب شود.
21 CFR 211.160 و 211.165	کنترل‌های آزمایشگاهی باید از نظر علمی معتبر باشند؛ بچ فقط در صورت برآورده کردن Specification آزاد شود.
21 CFR 211.180(e)	بازنگری دوره‌ای کیفیت محصول (APR)، از جمله نتایج OOS و بررسی‌ها.
21 CFR 314.81(b)(1)	برای داروهای دارای NDA یا ANDA: شکست یک بچ توزیع‌شده در برآورده کردن Specification باید ظرف 3 روز کاری با Field Alert Report (FAR) به FDA گزارش شود.
EU GMP Part I، فصل 6	نتایج خارج از Specification و روندهای غیرعادی معنی‌دار در برنامه Ongoing stability باید بررسی شوند و موارد مؤثر بر بچ‌های موجود در بازار به مرجع ذی‌صلاح گزارش شوند.
EU GMP Part I، فصل 1 و 8	بررسی Deviation، علت‌یابی و CAPA بخشی از سیستم کیفیت است؛ نقص‌های کیفی مؤثر بر محصول بازار در فصل 8 (شکایت و Recall) دنبال می‌شوند.
MHRA OOS Guidance	تقسیم فاز I به Ia (خطای آشکار) و Ib (بررسی با فرضیه)، و راهنمای عملی برای OOT.

جدول 1-2. مقررات اصلی بررسی OOS (خلاصه بازنویسی‌شده؛ متن کامل در منابع پیوست د).

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

از منابع مرجع: Barr Laboratories (1993)

حکم دادگاه تصریح کرد که نتیجه OOS را نمی‌توان صرفاً با یک آزمون مجدد موفق کنار گذاشت، تعداد Retest باید از پیش و بر پایه دلایل علمی تعیین شود، و آزمون‌های Outlier برای آزمون‌های شیمیایی جایی برای ابطال نتیجه ندارند. این حکم مبنای بخش بزرگی از راهنمای FDA شد.

United States v. Barr Laboratories, Inc., 812 F. Supp. 458 (D.N.J. 1993)

ساختار سه‌مرحله‌ای بررسی

هرچند نام‌گذاری مراجع کمی متفاوت است، همه یک منطق را دنبال می‌کنند (شکل 1):

مرحله	مسئول اصلی	پرسش کلیدی	خروجی
فاز Ia	آنالیست و سرپرست	آیا خطای آشکار و مستندی وجود دارد؟	ابطال نتیجه با شواهد، یا رفتن به Ib
فاز Ib	سرپرست آزمایشگاه، با QA	آیا فرضیه‌آزمایی از پیش تعریف‌شده علت آزمایشگاهی را تأیید می‌کند؟	علت قابل انتساب، یا رفتن به فاز II
فاز II	QA، با تولید و QC	علت ریشه‌ای در فرایند ساخت است یا در آزمون؟ کدام بچ‌ها متأثرند؟	تأیید OOS، تصمیم درباره بچ و CAPA

جدول 2-2. مراحل بررسی OOS.

زمان‌بندی

راهنمای FDA زمان ثابتی تعیین نمی‌کند ولی بر «به‌موقع بودن» تأکید دارد. عرف رایج در صنعت: شروع فاز I در همان روز کاری، تکمیل فاز I ظرف چند روز کاری، و تکمیل فاز II ظرف حدود 30 روز تقویمی؛ با امکان تمدید مستند و تأییدشده توسط QA. هر زمان‌بندی که انتخاب می‌کنید باید در SOP آمده باشد و تأخیرها توجیه شوند.

نقش‌ها

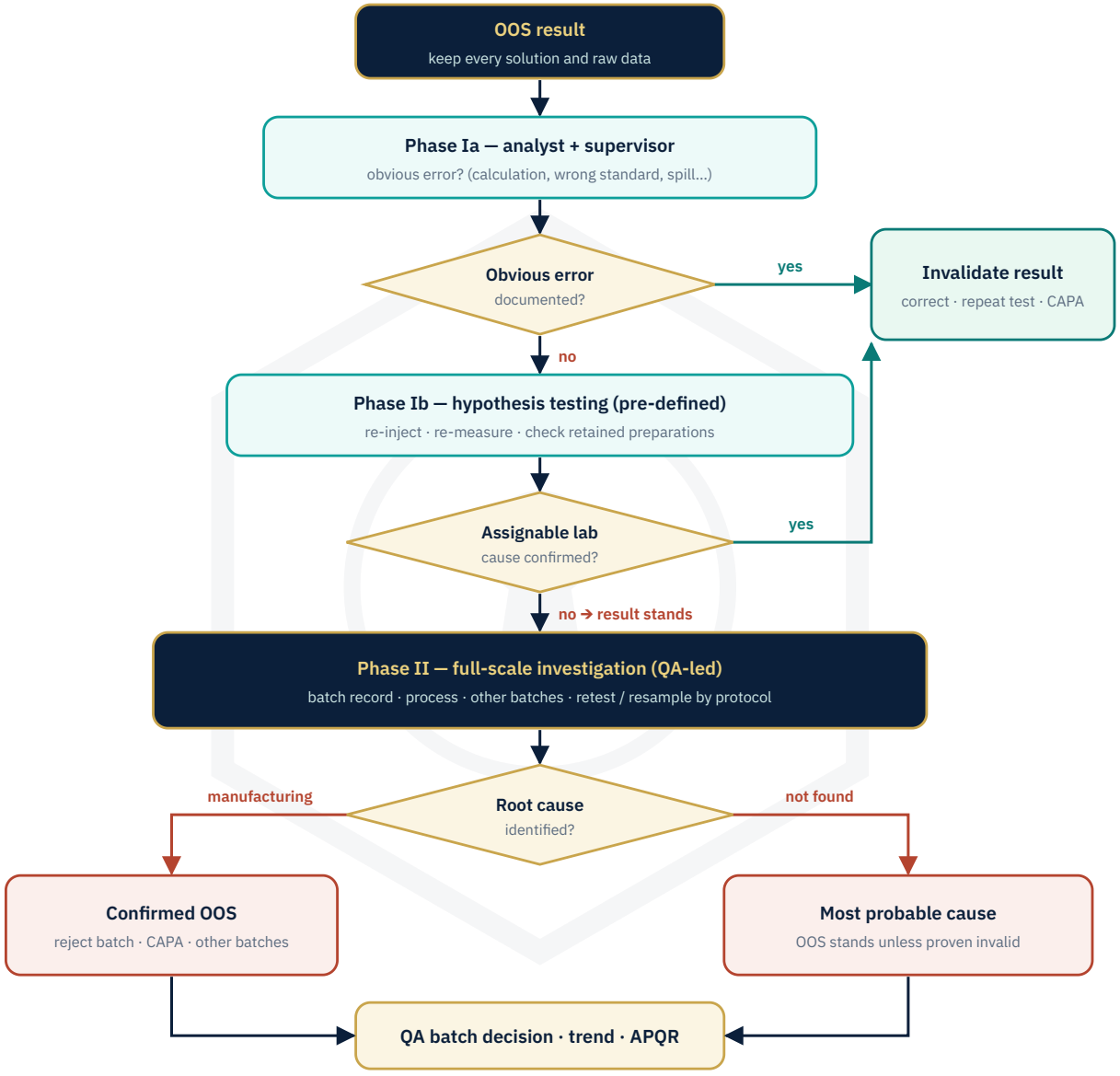
- **آنالیست:** گزارش فوری به سرپرست، نگهداری همه محلول‌ها و داده‌ها، عدم تکرار خودسرانه آزمون.
- **سرپرست آزمایشگاه:** ارزیابی عینی و به‌موقع، تکمیل چک‌لیست فاز I، تعیین فرضیه‌آزمایی.
- **QA:** تأیید طرح بررسی، رهبری فاز II، تأیید یافته‌ها، تصمیم درباره بچ و پیگیری CAPA.
- **تولید و مهندسی:** بازبینی Batch record، Deviationها و داده‌های دستگاه برای فاز II.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

فصل 3

فاز I: بررسی آزمایشگاهی

Chapter 3 — Phase I: the laboratory investigation



شکل 1. مسیر بررسی نتیجه OOS از نتیجه اولیه تا تصمیم درباره بچ. هیچ Retest یا Resample پیش از فاز I و بدون پروتکل انجام نمی‌شود.

نخستین ساعت: کار آنالیست

لحظه‌ای که نتیجه OOS دیده می‌شود، کیفیت کار آنالیست در ساعت نخست، کیفیت کل بررسی را تعیین می‌کند:

1. **توقف و گزارش فوری** به سرپرست؛ آزمون به‌صورت خودسرانه تکرار نمی‌شود.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

2. **نگهداری همه چیز:** محلول‌های استاندارد و نمونه، رقت‌ها، فیلترها، Vialهای Autosampler، ظروف حجمی و باقیمانده نمونه؛ تا پایان فاز I هیچ چیز دور ریخته نمی‌شود.
3. **دست نزدن به داده‌ها:** Integration مجدد، حذف Injection یا تغییر پارامترهای پردازش فقط در چارچوب بررسی، با تأیید سرپرست و با ثبت در Audit trail.
4. **ثبت مشاهدات:** هر چیز غیرعادی در حین آزمون، حتی اگر بی‌اهمیت به نظر برسد (حباب، رنگ متفاوت محلول، صدای غیرعادی پمپ، تأخیر در آماده‌سازی).

> **هشدار**
>
> آزمایشگاهی که در آن آنالیست‌ها نتیجه OOS را «یک بار دیگر برای اطمینان» تکرار می‌کنند و فقط نتیجه دوم را ثبت می‌کنند، از نگاه بازرس داده را دست‌کاری کرده است، حتی اگر نیت بدی در کار نباشد. این رفتار در Warning Letterها بارها با عنوان Data integrity آمده است.

فاز Ia: خطای آشکار

در فاز Ia، آنالیست و سرپرست در کوتاه‌ترین زمان به دنبال خطایی می‌گردند که **بدون نیاز به آزمایش جدید** از روی شواهد موجود قابل اثبات باشد. نمونه‌ها: اشتباه محاسبه یا ورود داده، استفاده از استاندارد یا Lot اشتباه، رقت اشتباه که در دفتر کار آشکار است، Vial جابه‌جاشده در Sequence، ابزار حجمی با حجم نادرست، یا استفاده از نسخه منسوخ روش.

اگر خطای آشکار پیدا و مستند شود، نتیجه باطل می‌شود، خطا اصلاح و آزمون (در صورت نیاز) تکرار می‌شود و یک CAPA آزمایشگاهی ثبت می‌شود. اگر پیدا نشود، بررسی به فاز Ib می‌رود.

چک‌لیست ارزیابی آزمایشگاهی

حوزه	پرسش‌های بررسی
روش و نسخه آن	آیا روش جاری و صحیح (شماره و نسخه) استفاده شده؟ آیا Specification درست است؟
محاسبات و داده	آیا محاسبات، واحدها، وزن‌ها و ضرایب رقت درست وارد شده‌اند؟ آیا فرمول Spreadsheet یا LIMS صحه‌گذاری شده است؟
System suitability	آیا همه معیارهای SST، از جمله Bracketing standardها، برآورده شده‌اند؟ آیا روند پاسخ استاندارد در Sequence پایدار بوده؟
کروماتوگرام و Integration	آیا Baseline، شروع و پایان پیک و پیک‌های هم‌شو درست تعیین شده‌اند؟ آیا Integration دستی انجام شده و توجیه دارد؟
استاندارد و معرف	آیا Reference standard درست، در تاریخ اعتبار، با Potency صحیح و به‌درستی نگهداری شده؟ معرف‌ها و فاز متحرک تازه بوده‌اند؟
آماده‌سازی نمونه	وزن، حلال، زمان Sonication و تکان دادن، فیلتر و حجم دورریز طبق روش بوده است؟ پایداری محلول رعایت شده؟
دستگاه و تجهیزات	کالیبراسیون و Qualification ترازو، HPLC، Dissolution tester و pH متر معتبر است؟ دفتر دستگاه رویداد غیرعادی نشان می‌دهد؟

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

حوزه	پرسش‌های بررسی
ظروف و ابزار	کلاس و تمیزی ظروف حجمی، پیپت‌های کالیبره و سرنگ‌ها؟
آنالیست	آموزش و صلاحیت آنالیست برای این آزمون مستند است؟
Data integrity	Audit trail دستگاه و نرم‌افزار چه نشان می‌دهد؟ تزریق یا پردازشی حذف یا تکرار شده؟

جدول 1-3. چک‌لیست ارزیابی فاز I (نسخه قابل تکمیل در پیوست الف).

بررسی نمونه‌های دیگر همان Run

نتایج سایر نمونه‌ها و استانداردهای همان Sequence اطلاعات زیادی می‌دهند. اگر همه نمونه‌ها و Bracketing standardها رفتار عادی دارند و فقط یک نمونه OOS است، احتمال خطای سیستماتیک دستگاه کمتر است. اگر چند نمونه بی‌ارتباط هم‌زمان پایین آمده‌اند، علت احتمالاً در استاندارد، فاز متحرک یا دستگاه است.

نکته کاربردی آزمایشگاه

نتیجه OOS را در کنار **تاریخچه** همان محصول ببینید: میانگین و پراکندگی نتایج بچ‌های قبلی، نتیجه آزمون حین فرایند همین بچ (مثلاً Blend uniformity) و نتایج آزمون‌های دیگر آن (مثلاً Dissolution و Content uniformity). یک Assay پایین همراه با CU سالم و وزن قرص درست، بیشتر به آزمایشگاه اشاره می‌کند تا به ساخت.

آنچه در فاز I مجاز نیست

- تکرار کامل آزمون روی نمونه جدید، پیش از اتمام ارزیابی آزمایشگاهی؛
- ابطال نتیجه بر پایه «احتمال» خطا، بدون شواهد مستند؛
- تغییر Integration یا پارامترهای پردازش برای رسیدن به نتیجه دلخواه؛
- حذف یک تزریق یا یک تکرار از میانگین بدون دلیل ثبت‌شده؛
- دور ریختن محلول‌ها و نمونه‌ها پیش از بسته شدن فاز I.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

فصل 4

فاز Ib: فرضیه‌آزمایی

Chapter 4 — Phase Ib: hypothesis testing

وقتی خطای آشکاری پیدا نمی‌شود ولی ارزیابی آزمایشگاهی یک علت **محتمل** را نشان می‌دهد، می‌توان آن را با آزمایش هدفمند سنجید. این کار «فرضیه‌آزمایی» (Hypothesis testing یا Investigational testing) نام دارد. هدف آن **تأیید یا رد یک فرضیه مشخص** است، نه تولید یک نتیجه جدید برای جایگزینی نتیجه OOS.

قواعد فرضیه‌آزمایی

- **فرضیه پیش از آزمایش مکتوب می‌شود:** چه چیزی آزموده می‌شود، چرا، با چه روشی و چه نتیجه‌ای فرضیه را تأیید یا رد می‌کند.
- **QA طرح را تأیید می‌کند** (طبق SOP، پیش از اجرا یا هم‌زمان با آن).
- **آزمایش روی همان مواد اولیه آزمون انجام می‌شود** تا جای ممکن: همان محلول، همان آماده‌سازی و همان نمونه.
- **نتیجه فرضیه‌آزمایی جایگزین نتیجه اصلی نمی‌شود** مگر اینکه علت آزمایشگاهی را به‌طور قاطع تأیید کند؛ در آن صورت نتیجه اصلی باطل و آزمون تکرار می‌شود.
- **همه نتایج در گزارش می‌مانند**، چه فرضیه را تأیید کنند چه رد.

آزمایش‌های رایج

فرضیه	آزمایش هدفمند	تفسیر
خطای تزریق یا Autosampler	تزریق مجدد همان محلول نمونه و استاندارد (Re-injection)	اگر تزریق مجدد نتیجه درست بدهد و علت فنی (حباب، Needle، Vial) پیدا شود، فرضیه تأیید می‌شود.
خطای رقت آخر	رقت مجدد از محلول Stock نگهداری‌شده (Re-dilution)	تأیید خطا در مرحله رقت، به شرط پایداری Stock.
استخراج ناقص	استخراج دوباره باقیمانده یا تمدید زمان Sonication روی همان آماده‌سازی	پاسخ اضافه قابل‌توجه یعنی استخراج ناقص؛ روش هم باید بازنگری شود.
جذب روی فیلتر	مقایسه محلول فیلترشده و سانتریفیوژشده از همان آماده‌سازی	اختلاف معنی‌دار، اثر فیلتر را تأیید می‌کند.
مشکل استاندارد	مقایسه استاندارد مورد استفاده با آماده‌سازی تازه یا Lot دیگر	انحراف استاندارد قدیمی، علت سیستماتیک است و همه نمونه‌های Run را متأثر می‌کند.
مشکل دستگاه	اجرای Test mix یا بررسی دستگاه پس از تعمیر و مقایسه	باید با شواهد عینی (لاگ خطا، کالیبراسیون ناموفق) همراه باشد.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

فرضیه	آزمایش هدفمند	تفسیر
Dissolution: Deaeration یا Coning	بررسی رکورد آماده‌سازی Medium، مشاهده ویدیو یا یادداشت، Mechanical calibration	شواهد عینی لازم است؛ «احتمال حباب» به‌تنهایی کافی نیست.

جدول 1-4. نمونه‌هایی از فرضیه‌آزمایی. انتخاب هر آزمایش باید با یافته‌های فاز Ia مرتبط باشد.

از منابع مرجع: FDA OOS Guidance (Rev. 1, 2022)

راهنما اجازه می‌دهد آزمایشگاه برای تعیین علت، روی همان محلول‌ها یا آماده‌سازی‌های نگهداری‌شده آزمایش‌هایی انجام دهد (مثلاً تزریق مجدد یا بررسی ظروف و دستگاه). این آزمایش‌ها بخشی از بررسی‌اند، نه Retest؛ و تنها وقتی نتیجه اولیه را باطل می‌کنند که خطای آزمایشگاهی را به‌طور مستند تأیید کنند.

FDA, Investigating OOS Test Results, Rev. 1 (2022), Phase I laboratory investigation

Testing into compliance چیست؟

اگر آزمایشگاه بدون فرضیه مشخص، آزمون را با آماده‌سازی‌های جدید تکرار کند تا یک یا چند نتیجه «قبول» به دست آید و سپس نتیجه OOS را کنار بگذارد، دقیقاً همان کاری را کرده که حکم Barr و راهنمای FDA ممنوع کرده‌اند. نشانه‌های رایج این رفتار در بازرسی:

- چند Run «آزمایشی» یا «Trial injection» در Audit trail که در گزارش نیامده‌اند؛
- ابطال نتیجه OOS با عبارت‌های کلی مانند «خطای آنالیست» یا «خطای احتمالی آماده‌سازی» بدون شواهد؛
- Retest با تعداد نامشخص که با اولین نتیجه قبول متوقف شده است؛
- میانگین نتیجه OOS با چند نتیجه قبول و گزارش میانگین به جای نتایج جداگانه.

فرضیه تأیید نشد؛ حالا چه؟

اگر فرضیه‌آزمایی علت آزمایشگاهی را تأیید نکند، نتیجه OOS **معتبر می‌ماند** و بررسی وارد فاز II می‌شود. از این مرحله به بعد، هر آزمون اضافه فقط طبق یک پروتکل مصوب QA و با تعداد از پیش تعیین‌شده انجام می‌شود (فصل 6).

نکته کلیدی

یک قاعده ساده: اگر نتواند در جمله‌ای مشخص بگویید «اگر نتیجه آزمایش X بود، یعنی علت Y است»، هنوز فرضیه ندارید و نباید آزمایشی انجام دهید.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

فصل 5

فاز II: بررسی کامل

Chapter 5 — Phase II: the full-scale investigation

وقتی فاز I علت آزمایشگاهی قابل انتسابی پیدا نمی‌کند، نتیجه OOS معتبر فرض می‌شود و بررسی به کل فرایند گسترش می‌یابد. فاز II را QA رهبری می‌کند و تولید، QC، مهندسی و در صورت نیاز تأمین‌کنندگان در آن مشارکت دارند. دو پرسش اصلی آن: **علت ریشه‌ای چیست؟** و **چه بچ‌ها و محصولات دیگری ممکن است متأثر باشند؟**

بخش تولیدی بررسی

منبع	آنچه بررسی می‌شود
Batch record	مقادیر توزین و Dispensing (از جمله ضریب Potency)، ترتیب و زمان اختلاط، پارامترهای گرانولاسیون و خشک کردن، نیروی پرس، تأییدها و اصلاحات دستی
Deviation و Change control	Deviationهای همین بچ و بچ‌های نزدیک، تغییرات اخیر در فرایند، تجهیزات، مواد یا تأمین‌کننده
مواد اولیه	CoA و نتایج آزمون ورودی Lotهای مصرفی، تغییر تأمین‌کننده یا منبع API
تجهیزات	نگهداری و تعمیرات، کالیبراسیون، داده‌های دستگاه (دما، دور، نیرو) در طول ساخت همین بچ
محیط و پرسنل	شرایط دما و رطوبت، آموزش اپراتورها، شیفت و تغییرات نیرو
آزمون‌های حین فرایند	Blend uniformity، LOD گرانول، وزن و سختی قرص، Yield و Reconciliation

جدول 1-5. منابع بخش تولیدی بررسی فاز II.

ابزارهای علت‌یابی

Ishikawa (نمودار علت و معلول)

علل احتمالی در شش شاخه دسته‌بندی می‌شوند: Man (پرسنل)، Machine (تجهیزات)، Method (روش ساخت یا آزمون)، Material (مواد)، Measurement (اندازه‌گیری) و Mother nature (محیط). هر شاخه با شواهد پر یا رد می‌شود؛ هدف یافتن چند علت محتمل نیست، بلکه رسیدن به علتی است که با داده‌ها تأیید شود.

5 Whys

با پرسیدن مکرر «چرا؟» از علت ظاهری به علت ریشه‌ای می‌رسید. مثلاً: Assay پایین است ← چون یک مخزن کمتر API دریافت کرده ← چون ضریب Potency لات جدید در توزین وارد نشده ← چون فرم توزین فیلد ضریب Potency ندارد ← چون فرم پس از تغییر سیستم ERP بازنگری نشده. اقدام اصلاحی واقعی، بازنگری فرم و فرایند کنترل تغییر است، نه فقط آموزش اپراتور.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

هشدار

«خطای انسانی» به‌ندرت علت ریشه‌ای است. اگر نتیجه بررسی «خطای اپراتور» و اقدام آن «آموزش مجدد» باشد، بپرسید چرا سیستم اجازه داد این خطا رخ دهد و کشف نشود. بازرسان CAPAهایی را که فقط به آموزش ختم می‌شوند، کم‌اثر می‌دانند.

آزمون‌های تکمیلی فاز II

در فاز II ممکن است آزمون‌های بیشتری لازم شود: Retest روی نمونه اصلی، Resample در صورت توجیه، یا آزمون‌های دیگری که به یافتن علت کمک می‌کنند (مثلاً CU برای بررسی Segregation). همه این آزمون‌ها **پیش از اجرا در پروتکل** تعریف می‌شوند: تعداد، چه کسی انجام می‌دهد و نتایج چطور تفسیر می‌شوند. جزئیات Retest و Resample در فصل 6 آمده است.

دامنه اثر: بچ‌ها و محصولات دیگر

- بچ‌های دیگری که از همان Lot ماده اولیه استفاده کرده‌اند؛
- بچ‌های ساخته‌شده با همان تجهیز، در همان شیفت یا پس از همان تغییر؛
- محصولات دیگری که با همان روش آزمون یا همان استاندارد آزمون شده‌اند (اگر علت آزمایشگاهی سیستماتیک است)؛
- بچ‌های قبلاً آزادشده: آیا Recall یا گزارش به مرجع لازم است؟

نتیجه‌گیری فاز II

حالت	نتیجه‌گیری	تصمیم معمول
علت تولیدی تأیید شد	OOS تأیید شده و علت مشخص است	رد بچ (یا Reprocess مجاز طبق پرونده)، CAPA، بررسی بچ‌های دیگر
علت آزمایشگاهی در فاز II پیدا شد	نتیجه اولیه با شواهد باطل می‌شود	ثبت علت، CAPA آزمایشگاهی، آزادسازی بر پایه نتایج معتبر
علتی پیدا نشد	OOS معتبر می‌ماند؛ «محتمل‌ترین علت» ثبت می‌شود	معمولاً رد بچ؛ آزادسازی فقط با توجیه علمی بسیار قوی و تأیید QA

جدول 2-5. نتیجه‌گیری‌های ممکن فاز II.

از منابع مرجع: FDA OOS Guidance (Rev. 1, 2022)

یک نتیجه OOS اولیه لزوماً به معنای رد بچ نیست؛ تصمیم پس از بررسی گرفته می‌شود. اما اگر بررسی کامل نتیجه OOS را باطل نکند، آن نتیجه در پرونده می‌ماند و در تصمیم درباره بچ به‌طور کامل در نظر گرفته می‌شود. نتایج Retest در محدوده، به‌تنهایی نتیجه OOS را باطل نمی‌کنند.

FDA, Investigating OOS Test Results, Rev. 1 (2022), Concluding the investigation

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

فصل 6

Retest، Resample، Averaging و Outlier

Chapter 6 — Retesting, resampling, averaging and outliers

این چهار موضوع بیشترین ابهام و بیشترین یافته بازرسی را در بررسی OOS دارند. تفاوت آن‌ها را دقیق بدانید:

اصطلاح	تعریف	چه وقت مجاز است
Re-injection / Re-measurement	اندازه‌گیری دوباره همان محلول آماده‌شده	در فرضیه‌آزمایی فاز Ib، با فرضیه مشخص
Retest	آزمون دوباره روی بخش دیگری از **همان نمونه اصلی** (همان ظرف نمونه‌برداری)	در فاز II، با پروتکل و تعداد از پیش تعیین‌شده
Resample	نمونه‌برداری **جدید** از بچ	فقط با شواهد مستند از نامعتبر بودن نمونه اصلی
Averaging	گزارش میانگین چند نتیجه	فقط وقتی روش آن را تعریف کرده و نمونه همگن است

جدول 1-6. تفاوت اصطلاحات.

Retest

- روی **نمونه اصلی** انجام می‌شود، نه نمونه جدید؛ همان ظرف نمونه‌برداری که نتیجه OOS از آن آمده است.
- ترجیحاً توسط **آنالیست دیگری** با صلاحیت انجام می‌شود تا اثر فردی کنار گذاشته شود.
- **تعداد Retest از پیش** در SOP یا پروتکل بررسی تعیین می‌شود، بر پایه دلایل علمی و آماری؛ آزمون تا رسیدن به نتیجه قبول ادامه نمی‌یابد.
- **همه نتایج Retest**، از جمله نتایج OOS، گزارش می‌شوند.
- Retest جایگزین بررسی نیست و نتیجه اولیه را باطل نمی‌کند؛ فقط شواهد بیشتری برای تصمیم QA فراهم می‌کند.

از منابع مرجع: FDA OOS Guidance (Rev. 1, 2022)

راهنما Retest را در صورت مناسب بودن مجاز می‌داند، مثلاً وقتی خطای دستگاه یا آماده‌سازی محتمل است. تعداد Retest باید پیش از شروع در یک روال مکتوب تعیین شده باشد و نباید به حدی باشد که اثر نتیجه OOS اولیه را «رقیق» کند. اینکه یک بچ با چند Retest قبول «آزمون شود» تا رسیدن به نتیجه دلخواه، پذیرفتنی نیست.

FDA, Investigating OOS Test Results, Rev. 1 (2022), Additional laboratory testing — Retesting

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

Resample

نمونه‌برداری مجدد فقط وقتی قابل دفاع است که بررسی نشان دهد **نمونه اصلی نماینده بچ نبوده**: مثلاً ظرف نمونه آسیب‌دیده یا آلوده بوده، نمونه از محل اشتباه برداشته شده، شرایط نگهداری آن رعایت نشده یا مقدار آن برای Retest کافی نیست. Resample باید با همان روش نمونه‌برداری اصلی انجام شود، مگر آنکه بررسی نشان دهد خود روش نمونه‌برداری ناکافی است؛ در این حالت روش جدید باید توجیه و تأیید شود.

> **⚠ هشدار**
>
> Resample به این دلیل که «نمونه اول احتمالاً مشکل داشت» و بدون شواهد مستند، یکی از نشانه‌های Testing into compliance است. اگر ظن به نمونه دارید، اول شواهد آن را ثبت کنید.

Averaging

میانگین‌گیری وقتی مناسب است که روش آن را از پیش تعریف کرده و نمونه همگن باشد؛ مثلاً میانگین دو تزریق از یک محلول در HPLC، یا میانگین دو آماده‌سازی از یک پودر یکنواخت در Assay. در این حالت نتیجه گزارش‌شده همان میانگین است و Specification روی آن اعمال می‌شود.

موقعیت	Averaging	توضیح
تزریق‌های تکراری از یک محلول	مناسب	اگر روش میانگین را نتیجه گزارش‌شده تعریف کرده باشد.
آماده‌سازی‌های تکراری از نمونه همگن (Assay)	مناسب، با بررسی پراکندگی	پراکندگی غیرعادی بین تکرارها خودش باید بررسی شود.
Content uniformity و Dissolution	نامناسب برای پنهان کردن واحد خارج از حد	معیار پذیرش روی نتایج تک‌تک واحدها هم تعریف شده است.
نتیجه OOS اولیه + نتایج Retest	نامناسب	میانگین یک نتیجه OOS با چند نتیجه قبول، OOS را پنهان می‌کند.

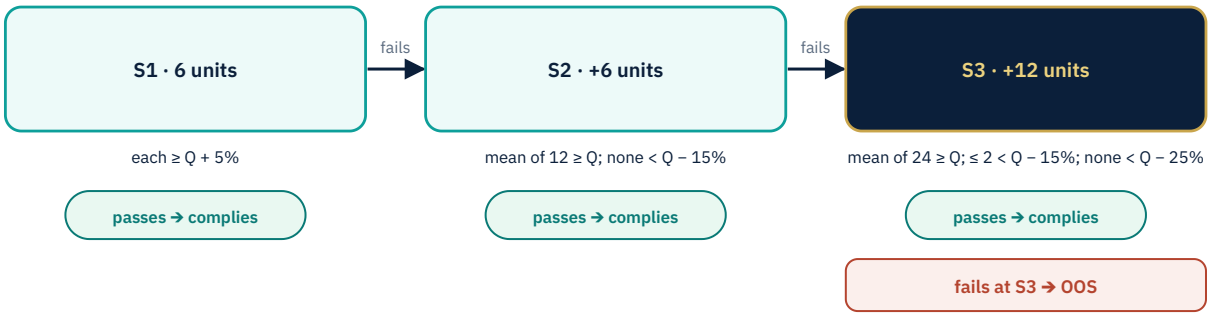
جدول 2-6. چه وقت میانگین‌گیری پذیرفتنی است.

آزمون‌های Outlier

آزمون‌های آماری Outlier (مثلاً Grubbs یا Dixon) نشان می‌دهند یک نتیجه از نظر آماری با سایر نتایج متفاوت است، ولی **علت** آن را نشان نمی‌دهند. راهنمای FDA استفاده از آزمون Outlier را برای ابطال نتیجه در آزمون‌های شیمیایی مناسب نمی‌داند، چون دقت این روش‌ها در صحه‌گذاری مشخص شده و یک نتیجه دور از بقیه خودش سیگنالی است که باید بررسی شود. در آزمون‌های بیولوژیک با تغییرپذیری ذاتی بالا، استفاده از آزمون Outlier ممکن است در خود روش تعریف شده باشد.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

آزمون‌های مرحله‌ای



شکل 2. آزمون Dissolution مرحله‌ای طبق <711> USP برای فرآورده‌های رهش فوری. رد شدن در S1 یا S2 جزء خود آزمون است و OOS نیست؛ OOS زمانی است که محصول در S3 رد شود.

Content uniformity

در <905> USP و Ph. Eur. 2.9.40 هم اگر AV ده واحد اول از L1 بیشتر شود، 20 واحد دیگر آزمون می‌شود. فقط وقتی نتیجه 30 واحد معیارها را برآورده نکند، OOS رخ داده است. با این حال، رفتن به مرحله دوم یک **سیگنال** است: اگر بچ‌های متعددی به مرحله دوم می‌روند، روند را بررسی کنید.

نکته کاربردی آزمایشگاه

در گزارش آزمون مرحله‌ای، نتایج همه مراحل ثبت می‌شود. حذف نتایج S1 و گزارش فقط S2 یا S3، داده ناقص است و در بازرسی ایراد گرفته می‌شود.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

فصل 7

نتایج OOT

Chapter 7 — Out-of-trend results

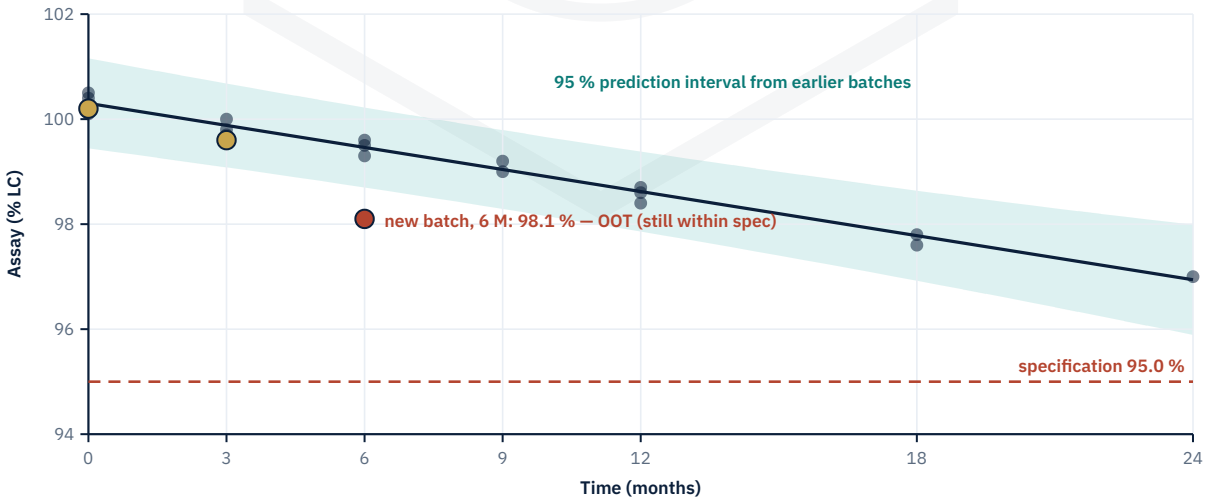
برخلاف OOS که با یک حد ثابت سنجیده می‌شود، OOT با **رفتار مورد انتظار** سنجیده می‌شود. بنابراین پیش از هر چیز باید «انتظار» به‌صورت کمّی و در SOP تعریف شده باشد: کدام داده‌های تاریخی، کدام مدل آماری و چه حدی. بدون این تعریف، تصمیم درباره OOT سلیقه‌ای و غیرقابل دفاع است.

OOT در مطالعات پایداری

سه رویکرد رایج، که در مقاله مرجع PhRMA CMC Statistics Expert Team (2003) معرفی و در صنعت پذیرفته شده‌اند:

روش	مقایسه	کاربرد
Regression control chart	نتیجه جدید با بازه پیش‌بینی (Prediction interval) رگرسیون بچ‌های قبلی در همان زمان	رایج‌ترین روش برای Assay و ناخالصی؛ شکل 3
By-time-point	نتیجه جدید با توزیع نتایج بچ‌های قبلی در همان نقطه زمانی (مثلاً میانگین ± k·s)	ساده، ولی به تعداد کافی بچ در هر نقطه نیاز دارد
Slope control chart	شیب بچ جدید با توزیع شیب بچ‌های قبلی	تشخیص بچی که سریع‌تر از معمول تخریب می‌شود؛ پس از چند نقطه زمانی

جدول 1-7. روش‌های رایج تشخیص OOT در پایداری.



شکل 3. روش رگرسیون: نتیجه ماه 6 بچ جدید (98.1%) هنوز در Specification است ولی خارج از بازه پیش‌بینی 95% بچ‌های قبلی قرار دارد؛ بنابراین OOT است و باید بررسی شود.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

$$PI(t) = \hat{y}(t) \pm t(1-\alpha/2,\ n-2) \cdot s \cdot \sqrt{[1 + 1/n + (t - \bar{t})^2 / S_{xx}]}$$

Prediction interval برای یک نتیجه جدید در زمان t؛ n تعداد نقاط داده تاریخی، s انحراف معیار باقیمانده رگرسیون

Prediction interval یا Confidence interval؟

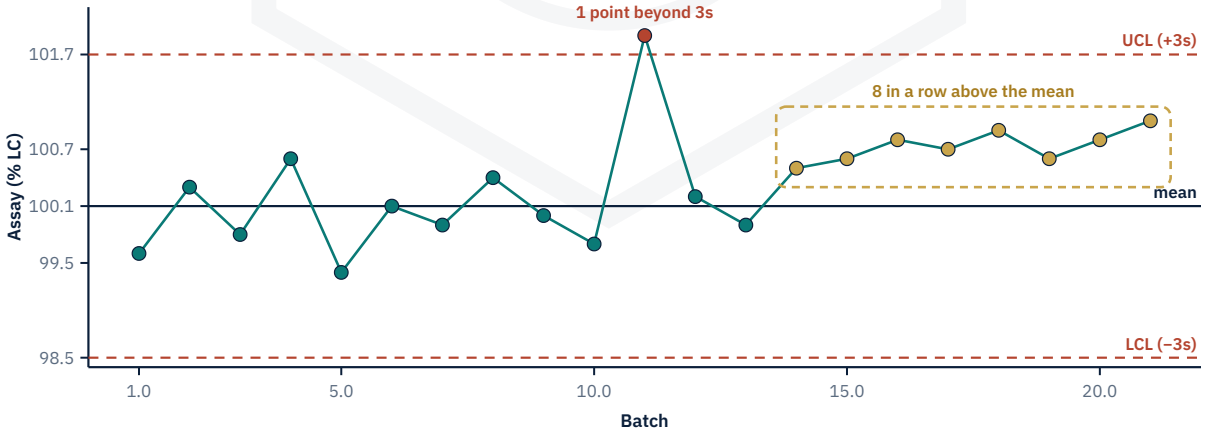
برای سنجیدن **یک نتیجه جدید** از Prediction interval استفاده کنید که پراکندگی تک‌نتیجه‌ها را هم در بر دارد. Confidence interval فقط عدم قطعیت خط میانگین را نشان می‌دهد و بسیار باریک‌تر است؛ استفاده از آن نتایج عادی زیادی را به اشتباه OOT نشان می‌دهد. Confidence interval یک‌طرفه 95% در ICH Q1E برای تعیین Shelf life به کار می‌رود، نه برای تشخیص OOT.

پیش‌شرط‌ها

- داده تاریخی کافی و قابل مقایسه: همان فرمولاسیون، همان بسته‌بندی، همان شرایط نگهداری و همان روش آزمون؛
- بررسی اینکه داده‌های بچ‌ها را می‌توان با هم ادغام کرد (مشابه آزمون Poolability در ICH Q1E)؛
- به‌روزرسانی دوره‌ای مدل با بچ‌های جدید و ثبت نسخه آن؛
- تعریف سطح اطمینان (معمولاً 95% یا 99%) و اقدام برای هر سطح در SOP.

OOT در آزادسازی و فرایند

برای نتایج آزادسازی و آزمون‌های حین فرایند، نمودار کنترل (Control chart) ابزار اصلی است: نتایج بچ‌ها به ترتیب زمانی رسم می‌شوند، میانگین و حدود کنترل (معمولاً ±3s) از داده‌های پایدار تاریخی محاسبه می‌شوند و الگوهای غیرتصادفی با قواعد استاندارد شناسایی می‌شوند.



شکل 4. نمودار کنترل Assay آزادسازی: یک نقطه خارج از 3s (بچ 11) و هشت نقطه پیاپی بالای میانگین (بچ‌های 14 تا 21). هر دو در Specification هستند ولی سیگنال OOT می‌دهند.

قاعده (Western Electric / Nelson)	معنا
یک نقطه خارج از ±3s	رویداد غیرعادی منفرد
دو نقطه از سه نقطه پیاپی خارج از ±2s در یک سمت	جابه‌جایی احتمالی میانگین

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

قاعده (Western Electric / Nelson)	معنا
چهار نقطه از پنج نقطه پیاپی خارج از ±1s در یک سمت	جابه‌جایی کوچک میانگین
هشت نقطه پیاپی در یک سمت میانگین	تغییر پایدار سطح فرایند (Shift)
شش نقطه پیاپی رو به افزایش یا کاهش	روند (Drift)

جدول 2-7. قواعد رایج تشخیص الگوهای غیرتصادفی در نمودار کنترل.

بررسی یک نتیجه OOT

1. تأیید محاسبه و داده‌ها (همانند فاز Ia)؛
2. بررسی آزمایشگاهی متناسب با ریسک: آیا روش، استاندارد یا دستگاه تغییر کرده است؟
3. مقایسه با سایر ویژگی‌های همان بچ (مثلاً کاهش Assay همراه با افزایش یک ناخالصی خاص)؛
4. بررسی تغییرات تولید و مواد: Lot جدید Excipient، منبع جدید API، تغییر بسته‌بندی؛
5. ارزیابی ریسک: آیا روند تا پایان Shelf life به OOS می‌رسد؟ پیش‌بینی با رگرسیون بچ؛
6. تصمیم: افزایش تناوب آزمون، نقطه زمانی اضافه، CAPA پیشگیرانه یا در صورت نیاز گزارش به مرجع.

> **⚠ هشدار**
>
> اگر نتیجه OOT در پایداری با تأیید نتیجه یا روند نشان دهد بچ پیش از پایان Shelf life از Specification خارج می‌شود، موضوع فقط آزمایشگاهی نیست: پیامد آن برای بچ‌های موجود در بازار باید بررسی شود.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

فصل 8

تصمیم درباره بچ، CAPA و مستندسازی

Chapter 8 — Batch disposition, CAPA and documentation

تصمیم درباره بچ

تصمیم نهایی درباره بچ با واحد کیفیت است (در اتحادیه اروپا، Qualified Person). این تصمیم بر پایه کل شواهد بررسی گرفته می‌شود: نتیجه اولیه، یافته‌های فاز I و II، نتایج آزمون‌های تکمیلی، تاریخچه محصول و ارزیابی ریسک برای بیمار. چند قاعده:

- نتیجه OOS که با شواهد باطل نشده، در تصمیم به‌طور کامل در نظر گرفته می‌شود؛
- آزادسازی بچ با نتیجه OOS تأییدنشده‌ای که باطل نشده، نیازمند توجیه علمی قوی، مستند و تأییدشده است و در عمل بسیار کم رخ می‌دهد؛
- Reprocess یا Rework فقط وقتی مجاز است که در پرونده ثبت یا با روش مصوب تأیید شده باشد؛
- بچ‌های مرتبط (فصل 5) هم باید در تصمیم دیده شوند.

CAPA

نوع	هدف	نمونه
Correction	رفع فوری اثر	قرنطینه یا رد بچ، اصلاح محاسبه، جایگزینی استاندارد
Corrective action	حذف علت ریشه‌ای برای جلوگیری از تکرار	بازنگری فرم توزین، افزودن کنترل دوم، اصلاح روش آزمون
Preventive action	جلوگیری از رخداد مشابه در جای دیگر	اعمال همان اصلاح روی محصولات و روش‌های مشابه
Effectiveness check	اطمینان از اثربخشی	پایش روند OOS آن آزمون در 6 تا 12 ماه بعد

جدول 1-8. اجزای CAPA.

CAPA خوب

- مستقیماً به علت ریشه‌ای مستند وصل است؛
- مسئول و مهلت مشخص دارد؛
- معیار اثربخشی آن از پیش تعریف شده است؛
- سیستمی است، نه فقط «آموزش مجدد».

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

گزارش بررسی

گزارش بررسی OOS باید به‌تنهایی برای یک بازرس قابل فهم باشد. حداقل محتوا:

- شناسه محصول، بچ، آزمون، Specification و نتیجه OOS با تاریخ و آنالیست؛
- یافته‌های فاز Ia و چک‌لیست تکمیل‌شده؛
- فرضیه‌ها، طرح فرضیه‌آزمایی، نتایج و تفسیر آن‌ها؛
- بخش تولیدی بررسی فاز II، ابزار علت‌یابی و شواهد؛
- همه نتایج آزمون‌های تکمیلی (Retest و Resample) با پروتکل آن‌ها؛
- علت ریشه‌ای یا محتمل‌ترین علت، با سطح اطمینان آن؛
- بچ‌ها و محصولات بررسی‌شده از نظر دامنه اثر؛
- تصمیم درباره بچ، CAPA و امضای QA.

روندگیری و APQR

هر بررسی OOS به‌تنهایی یک رویداد است، ولی مجموع آن‌ها تصویری از سلامت آزمایشگاه و فرایند می‌دهد. شاخص‌های رایج: تعداد OOS در هر ماه یا سه‌ماهه، درصد OOSهایی که علت آزمایشگاهی داشته‌اند، تعداد OOS بدون علت مشخص، زمان بسته شدن بررسی‌ها و تکرار یک علت. این داده‌ها در بازنگری مدیریت و در **APQR** (21 CFR 211.180(e) و EU GMP فصل 1) آورده می‌شوند.

> **نکته کاربردی آزمایشگاه**
>
> درصد بسیار بالای OOSهایی که «خطای آزمایشگاهی» اعلام شده‌اند، برای بازرس پرسش‌برانگیز است: یا روش آزمون مشکل دارد، یا آموزش کافی نیست، یا نتایج OOS بدون شواهد کافی باطل می‌شوند. هر سه نیاز به اقدام دارند.

گزارش به مرجع

اگر OOS تأییدشده به بچی مربوط باشد که در بازار است، موضوع از آزمایشگاه فراتر می‌رود. در آمریکا، برای داروهای دارای NDA یا ANDA، شکست بچ توزیع‌شده در برآورده کردن Specification ظرف 3 روز کاری با Field Alert Report گزارش می‌شود (21 CFR 314.81(b)(1)). در اتحادیه اروپا، نقص کیفی مؤثر بر بچ‌های بازار طبق فصل 8 EU GMP به مرجع ذی‌صلاح گزارش و در صورت نیاز Recall انجام می‌شود. در ایران، دستورالعمل‌های سازمان غذا و دارو درباره نقص کیفی و فراخوان ملاک است.

یافته‌های پرتکرار بازرسی

الگوهایی که در Warning Letterهای منتشرشده FDA بارها تکرار شده‌اند (خلاصه و تحلیل فارماوالت، بدون نام شرکت):

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

الگو	آنچه بازرس دیده است	پیشگیری
ابطال بدون شواهد	نتیجه OOS با عبارت «خطای آنالیست» باطل شده، بدون علت مشخص یا شواهد مستند	شواهد عینی برای هر ابطال؛ QA ابطال‌ها را بازبینی کند
Testing into compliance	تکرار آزمون با آماده‌سازی‌های جدید تا رسیدن به نتیجه قبول	Retest فقط با پروتکل و تعداد از پیش تعیین‌شده
Trial injection	تزریق‌های «آزمایشی» نمونه پیش از Run رسمی که در گزارش نیامده‌اند	ممنوعیت تزریق نمونه خارج از Sequence رسمی؛ بازبینی Audit trail
بررسی ناقص فاز II	پس از شکست فاز I، بخش تولیدی بررسی نشده یا بچ‌های دیگر دیده نشده‌اند	الگوی گزارش فاز II با بخش‌های اجباری
CAPA ناکارآمد	تکرار OOS با همان علت پس از CAPA «آموزش مجدد»	علت‌یابی سیستمی و Effectiveness check
نادیده گرفتن OOT	روند نزولی Assay در پایداری بدون بررسی تا رسیدن به OOS	روش OOT تعریف‌شده در SOP و بازبینی دوره‌ای

جدول 2-8. یافته‌های پرتکرار بازرسی در بررسی OOS.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

فصل 9

مطالعات موردی

Chapter 9 — Case studies

مطالعات موردی این فصل سناریوهای آموزشی‌اند که بر پایه الگوهای رایج در آزمایشگاه‌ها و یافته‌های منتشرشده بازرسی‌ها نوشته شده‌اند. نام محصولات و اعداد نمایشی‌اند و به هیچ شرکت یا بچ واقعی اشاره ندارند.

مورد 1: Assay پایین؛ پیپت اشتباه

فاز Ia

مشاهده Assay یک قرص 80.1% در برابر Specification 95.0 تا 105.0 درصد. سایر نمونه‌های Sequence و Bracketing standardها عادی بودند.

مسیر بررسی سرپرست فرم آماده‌سازی را با روش مقایسه کرد. طبق روش، 5 mL از محلول Stock به 50 mL رقیق می‌شود. در فرم، شماره سریال پیپت ثبت شده بود و دفتر کالیبراسیون نشان داد آن سریال متعلق به یک پیپت حبابی 4 mL است. نسبت نتیجه به مقدار مورد انتظار (حدود 4 به 5) با این خطا جور درمی‌آمد.

علت پیپت 4 mL به جای 5 mL برداشته شده بود. خطا پیش از دیدن نتیجه ثبت نشده بود، ولی شواهد عینی (سریال پیپت در فرم و دفتر کالیبراسیون) داشت.

اقدام ابطال نتیجه با شواهد، تکرار آزمون از نمونه اصلی (99.8% و 100.1%)، CAPA: برچسب رنگی پیپت‌ها بر اساس حجم و الزام ثبت سریال ابزار در فرم آماده‌سازی.

درس کلیدی: ابطال در فاز Ia فقط با **شواهد عینی** پذیرفتنی است؛ «احتمالاً رقت اشتباه بوده» کافی نیست. ثبت سریال ابزار در فرم، بعداً شاهد کلیدی شد.

مورد 2: Dissolution رد شده؛ Deaeration ناقص

فاز Ib

مشاهده در S2 میانگین 12 واحد برابر Q − 2% شد و دو واحد زیر Q − 15% بودند. محصول در S3 هم رد شد. همان روز یک بچ دیگر در همان دستگاه نتیجه عادی داشت.

مسیر بررسی رکورد آماده‌سازی Medium نشان داد Deaeration با روش خلأ انجام شده ولی زمان آن ثبت نشده بود. فرضیه: حباب روی قرص‌ها. آزمایش هدفمند: اندازه‌گیری اکسیژن محلول Medium نگهداری‌شده (بالا) و تکرار آزمون با شش واحد از نمونه اصلی در Medium با Deaeration تأییدشده.

علت Deaeration ناقص پس از تعویض پمپ خلأ؛ پمپ جدید فشار کمتری داشت و زمان ثابت قبلی کافی نبود.

اقدام ابطال نتیجه با شواهد (اکسیژن محلول، رکورد پمپ)، آزمون مجدد طبق پروتکل، CAPA: تعیین معیار اکسیژن محلول یا زمان Deaeration متناسب با پمپ، و ثبت آن در فرم.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

درس کلیدی: فرضیه «حباب» باید با داده سنجیده شود. تعویض یک تجهیز جانبی بدون Change control، علت بسیاری از OOSهای Dissolution است.

مورد 3: OOS واقعی در Content uniformity

فاز II

مشاهده در CU، AV سی واحد 18.6 شد (حد L1 برابر Assay .(15.0 همان بچ 99.2% و طبیعی بود.

مسیر بررسی فاز I خطای آزمایشگاهی پیدا نکرد؛ تکرار تزریق‌ها همان نتایج را داد. در فاز II نمونه‌های لایه‌ای قرص‌ها از ابتدا، وسط و انتهای پرس آزمون شد: واحدهای پایین همه از انتهای پرس بودند.

علت Segregation در Hopper پرس پس از جایگزینی MCC با گرید درشت‌تر توسط تأمین‌کننده جدید؛ تغییر بدون ارزیابی اثر بر PSD مخلوط.

اقدام رد بچ، بررسی دو بچ دیگر با همان Lot (یکی با AV مرزی)، CAPA: Specification برای PSD گرید MCC، ارزیابی تغییر تأمین‌کننده با مطالعه Blend uniformity.

درس کلیدی: Assay طبیعی همراه با CU ناموفق، الگوی کلاسیک Segregation است. نمونه‌برداری لایه‌ای ابزار قدرتمند فاز II است.

مورد 4: Testing into compliance در بازرسی

بازرسی

مشاهده بازرس در Audit trail دستگاه HPLC چهار Run «Test» دید که پیش از Run رسمی یک نمونه Assay انجام شده و نتایج آن‌ها 93 تا 94 درصد بود. نتیجه رسمی 98.5% و در محدوده بود.

مسیر بررسی مصاحبه نشان داد آنالیست‌ها پیش از Run رسمی نمونه را «برای اطمینان از سیستم» تزریق می‌کردند و نتایج را نگه نمی‌داشتند.

علت فرهنگ ناصحیح و نبود کنترل دسترسی و بازبینی Audit trail.

اقدام یافته بحرانی Data integrity، بررسی گذشته‌نگر همه آزمون‌ها، حذف دسترسی برای اجرای Run خارج از Sequence رسمی، بازبینی Audit trail پیش از آزادسازی، آموزش.

درس کلیدی: هر نتیجه‌ای که از نمونه تولید می‌شود، داده است. تزریق آزمایشی نمونه، حتی بدون نیت بد، Testing into compliance است.

مورد 5: OOT ناخالصی در پایداری

OOT

مشاهده در ماه 9 پایداری، ناخالصی B بچ جدید 0.32% شد؛ Specification 0.5% بود ولی بازه پیش‌بینی 95% بچ‌های قبلی در ماه 9 حداکثر 0.24% بود.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

مسیر بررسی داده‌ها و روش تأیید شد. مقایسه بچ‌ها نشان داد تنها تفاوت، Lot جدید Povidone از تأمین‌کننده دوم است. اندازه‌گیری Peroxide value دو Lot اختلاف زیادی نشان داد.

علت Peroxide بالاتر Povidone و اکسیداسیون ماده مؤثره.

اقدام پیش‌بینی با رگرسیون نشان داد بچ پیش از پایان Shelf life به حد می‌رسد؛ افزودن نقطه زمانی، ارزیابی بچ‌های بازار با همان Lot، CAPA: حد Peroxide در Specification ورودی Povidone.

درس کلیدی: OOT هشدار زودهنگام است. بررسی آن پیش از تبدیل به OOS، از Recall جلوگیری می‌کند.

مورد 6: OOS میکروبی؛ محیط یا محصول؟

میکروبی

مشاهده TAMC یک شربت 2.3×10^3 cfu/mL شد؛ معیار 10^2 cfu/mL بود.

مسیر بررسی بررسی کنترل منفی، پایش محیطی هود و دست آنالیست در همان روز، و شناسایی میکروارگانیسم. شناسایی Staphylococcus epidermidis نشان داد ارگانیسم از فلور پوست است؛ پایش دست آنالیست همان ارگانیسم را نشان داد.

علت آلودگی آزمایشگاهی در حین آماده‌سازی رقت‌ها؛ دستکش آسیب‌دیده که در پایش محیطی ثبت شده بود.

اقدام ابطال نتیجه با شواهد شناسایی و پایش محیطی، آزمون مجدد طبق پروتکل، CAPA: آموزش تکنیک آسپتیک و بازبینی روند پایش.

درس کلیدی: در OOS میکروبی، شناسایی ارگانیسم کلید تفکیک آلودگی آزمایشگاه از آلودگی محصول است. شواهد پایش محیطی همان روز باید در دسترس باشد.

مورد 7: میانگین‌گیری که OOS را پنهان کرد

Averaging

مشاهده در Assay دو آماده‌سازی از یک پودر، نتایج 94.1% و 101.3% بود و میانگین 97.7% گزارش و بچ آزاد شد.

مسیر بررسی در بازبینی APQR، اختلاف 7.2 درصدی بین دو تکرار جلب توجه کرد؛ روش اختلاف مجاز بین تکرارها را تعیین نکرده بود.

علت استخراج ناقص در یکی از آماده‌سازی‌ها (زمان Sonication کوتاه‌تر)؛ نتیجه 94.1% باید OOS اعلام و بررسی می‌شد.

اقدام بررسی گذشته‌نگر، افزودن معیار اختلاف مجاز بین تکرارها به روش، و قاعده SOP: هر نتیجه تکرار خارج از Specification یک OOS است.

درس کلیدی: میانگین فقط وقتی معنا دارد که تکرارها با هم سازگار باشند. معیار اختلاف بین تکرارها بخش لازم روش است.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

مورد 8: Resample بدون توجیه

Resample

مشاهده Assay یک API 97.1% شد (Specification 98.0 تا 102.0 درصد). آزمایشگاه بدون بررسی، نمونه جدید درخواست کرد و نتیجه 99.4% را گزارش کرد.

مسیر بررسی در بازرسی، هیچ شاهدی برای نامعتبر بودن نمونه اول وجود نداشت؛ ظرف نمونه سالم و شرایط نگهداری ثبت‌شده بود.

علت SOP بررسی OOS معیار Resample نداشت و نمونه‌برداری مجدد عملاً جایگزین بررسی شده بود.

اقدام باز کردن مجدد بررسی، Retest روی نمونه اصلی طبق پروتکل، فاز II برای فرایند تولید API، بازنگری SOP با شرط شواهد مستند برای Resample.

درس کلیدی: Resample فقط وقتی پذیرفتنی است که بررسی نشان دهد نمونه اصلی نماینده بچ نبوده است.

مورد 9: علت آزمایشگاهی سیستماتیک؛ استاندارد تخریب‌شده

دامنه اثر

مشاهده سه نمونه از دو محصول متفاوت در یک هفته Assay بالای 105% داشتند.

مسیر بررسی مشترک بودن Working standard در هر سه آزمون مشخص شد. تعیین مجدد آن در برابر Reference standard اولیه، Potency حدود 4% کمتر از مقدار برچسب نشان داد.

علت Working standard در شرایط نامناسب نگهداری شده و رطوبت جذب کرده بود؛ بنابراین غلظت واقعی استاندارد کمتر از مقدار محاسبه‌شده بود و نتایج نمونه‌ها بیش از واقع نشان داده می‌شد.

اقدام ابطال سه نتیجه با شواهد، بررسی همه آزمون‌های انجام‌شده با همان استاندارد از زمان آخرین تعیین Potency، CAPA: شرایط نگهداری و تناوب تأیید Working standard.

درس کلیدی: وقتی چند OOS هم‌جهت در محصولات مختلف دیده می‌شود، به دنبال عامل مشترک آزمایشگاهی بگردید و دامنه اثر را به گذشته هم گسترش دهید.

مورد 10: OOS بدون علت؛ تصمیم دشوار

فاز II

مشاهده Assay یک قرص 94.6% شد. فاز I و فرضیه‌آزمایی علتی پیدا نکردند. سه Retest طبق پروتکل توسط آنالیست دوم 99.0، 99.3 و 98.8 درصد شد. بررسی تولیدی هم چیزی پیدا نکرد.

مسیر بررسی QA همه داده‌ها را دید: CU و Dissolution بچ طبیعی بودند، وزن قرص‌ها یکنواخت و Batch record بی‌اشکال بود.

علت علت ریشه‌ای پیدا نشد؛ نتیجه اولیه با شواهد باطل نشد.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

اقدام QA با ارزیابی ریسک و تأیید مدیریت کیفیت بچ را رد کرد، چون نتیجه OOS معتبر مانده بود؛ تعداد OOSهای بدون علت در روند ماهانه پایش شد.

درس کلیدی: نتایج Retest در محدوده، OOS اولیه را باطل نمی‌کنند. وقتی علت پیدا نمی‌شود، تصمیم محافظه‌کارانه و مستند قابل دفاع است.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

پیوست الف

فرم بررسی فاز I

Appendix A — Phase I investigation form

این فرم نمونه‌ای برای الهام گرفتن در تدوین فرم سازمانی است. شماره‌گذاری، فیلدها و امضاها را با SOP و سیستم کیفیت خود تطبیق دهید.

بخش 1: اطلاعات نتیجه

فیلد	مقدار	فیلد	مقدار
شماره بررسی	.....	تاریخ کشف	.....
محصول / ماده	.....	شماره بچ	.....
آزمون و شماره روش	.....	نسخه روش	.....
Specification	.....	نتیجه OOS	.....
آنالیست	.....	سرپرست	.....
دستگاه و شماره آن	.....	زمان اطلاع به سرپرست	.....

بخش 2: چک‌لیست فاز Ia

#	پرسش	پاسخ	توضیح / شاهد
1	روش و نسخه صحیح استفاده شده است؟	☐ بله ☐ خیر ☐ NA	.....
2	محاسبات، ضرایب رقت و واحدها درست است؟ (دوباره محاسبه شود)	☐ بله ☐ خیر ☐ NA	.....
3	Spreadsheet یا LIMS صحه‌گذاری‌شده و فرمول‌ها دست‌نخورده است؟	☐ بله ☐ خیر ☐ NA	.....
4	همه معیارهای System suitability برآورده شده است؟	☐ بله ☐ خیر ☐ NA	.....
5	Bracketing standardها در حد مجازند و روند پاسخ پایدار است؟	☐ بله ☐ خیر ☐ NA	.....
6	Integration صحیح است؟ Integration دستی توجیه دارد؟	☐ بله ☐ خیر ☐ NA	.....
7	Reference / Working standard صحیح، معتبر و با Potency درست است؟	☐ بله ☐ خیر ☐ NA	.....
8	معرف‌ها، فاز متحرک و Medium تازه و درست تهیه شده‌اند؟	☐ بله ☐ خیر ☐ NA	.....
9	آماده‌سازی نمونه (وزن، حلال، زمان، فیلتر، دورریز) طبق روش است؟	☐ بله ☐ خیر ☐ NA	.....
10	پایداری محلول‌ها رعایت شده است؟	☐ بله ☐ خیر ☐ NA	.....
11	کالیبراسیون و Qualification دستگاه‌ها و ترازو معتبر است؟	☐ بله ☐ خیر ☐ NA	.....

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

#	پرسش	پاسخ	توضیح / شاهد
12	ظروف حجمی و پیپت‌ها صحیح و کالیبره‌اند؟ (سریال ثبت شده؟)	☐ بله ☐ خیر ☐ NA	.....
13	آنالیست برای این آزمون آموزش‌دیده و صلاحیت‌دار است؟	☐ بله ☐ خیر ☐ NA	.....
14	Audit trail تزریق، پردازش یا حذف غیرعادی نشان نمی‌دهد؟	☐ بله ☐ خیر ☐ NA	.....
15	سایر نمونه‌های همان Run رفتار عادی دارند؟	☐ بله ☐ خیر ☐ NA	.....
16	همه محلول‌ها و آماده‌سازی‌ها نگهداری شده‌اند؟	☐ بله ☐ خیر ☐ NA	.....

بخش 3: نتیجه فاز Ia

گزینه	علامت	شرح شواهد
خطای آشکار با شواهد عینی پیدا شد؛ نتیجه باطل می‌شود	☐	.....
خطای آشکار پیدا نشد؛ فرضیه‌آزمایی (فاز Ib) لازم است	☐	.....
خطای آشکار پیدا نشد و فرضیه‌ای وجود ندارد؛ ورود به فاز II	☐	.....

بخش 4: طرح فرضیه‌آزمایی (فاز Ib)

فرضیه	آزمایش	نتیجه‌ای که فرضیه را تأیید می‌کند	نتیجه به‌دست‌آمده
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

نقش	نام	امضا	تاریخ
آنالیست	.....	.....	.....
سرپرست آزمایشگاه	.....	.....	.....
QA	.....	.....	.....

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

پیوست ب

الگوی گزارش فاز II

Appendix B — Phase II report template

الگوی زیر بخش‌هایی را نشان می‌دهد که یک گزارش فاز II قابل دفاع باید داشته باشد. هر بخش باید به شواهد (پیوست‌ها، شماره رکوردها) ارجاع دهد.

1. خلاصه

- محصول، بچ، آزمون، Specification و نتیجه OOS
- خلاصه یافته‌های فاز I و دلیل ورود به فاز II
- نتیجه‌گیری نهایی و تصمیم درباره بچ در یک پاراگراف

2. تیم بررسی و زمان‌بندی

نقش	نام و واحد	تاریخ شروع	تاریخ پایان
رهبر بررسی (QA)	.....	.....	.....
QC	.....	.....	.....
تولید	.....	.....	.....
مهندسی / سایر	.....	.....	.....

3. بررسی تولیدی

حوزه	رکوردهای بازبینی‌شده	یافته
Batch record	.....	.....
Deviation و Change control	.....	.....
مواد اولیه و CoA	.....	.....
تجهیزات و داده‌های دستگاه	.....	.....
محیط و پرسنل	.....	.....
آزمون‌های حین فرایند	.....	.....

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

4. آزمون‌های تکمیلی

نوع (Retest / Resample / سایر)	پروتکل و تأیید QA	تعداد از پیش تعیین‌شده	نتایج (همه)
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

5. علت‌یابی

- ابزار استفاده‌شده (Ishikawa، 5 Whys، Fault tree)
- علل بررسی‌شده و شواهد رد یا تأیید هر کدام
- علت ریشه‌ای، یا محتمل‌ترین علت با سطح اطمینان آن

6. دامنه اثر

بچ / محصول	دلیل بررسی	نتیجه ارزیابی	اقدام
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

7. تصمیم و CAPA

مورد	شرح	مسئول	مهلت
تصمیم درباره بچ	.....	.....	.....
Correction	.....	.....	.....
Corrective action	.....	.....	.....
Preventive action	.....	.....	.....
Effectiveness check	.....	.....	.....
گزارش به مرجع (در صورت نیاز)	.....	.....	.....

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

8. تأیید

نقش	نام	امضا	تاریخ
رهبر بررسی	.....	.....	.....
مدیر کنترل کیفیت	.....	.....	.....
مدیر تضمین کیفیت / QP	.....	.....	.....

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

پیوست ج

مثال‌های حل‌شده

Appendix C — Worked examples

اعداد این مثال‌ها نمایشی‌اند و برای نشان دادن روش تصمیم‌گیری انتخاب شده‌اند.

مثال 1: Assay قرص؛ از نتیجه اولیه تا تصمیم

داده‌ها

قرص 500 mg، Specification Assay بین 95.0 و 105.0 درصد. روش: دو آماده‌سازی، هر کدام دو تزریق؛ نتیجه گزارش‌شده میانگین دو آماده‌سازی؛ اختلاف مجاز بین دو آماده‌سازی حداکثر 2.0%.

آماده‌سازی	تزریق 1	تزریق 2	میانگین
A	94.2%	94.4%	94.3%
B	94.9%	94.7%	94.8%

جدول ج1-. نتایج اولیه. میانگین گزارش‌شده 94.6% است و هر دو آماده‌سازی هم زیر 95.0% هستند.

فاز Ia

- محاسبات دوباره انجام شد: درست؛ SST و Bracketing standardها: در حد مجاز؛
- استاندارد: Lot جاری، Potency 99.6% درست وارد شده؛ ترازو و ظروف: کالیبره؛
- دو آماده‌سازی با هم سازگارند (اختلاف 0.5%)؛ بنابراین خطای تصادفی آماده‌سازی محتمل نیست.

نتیجه: خطای آشکاری پیدا نشد. فرضیه احتمالی: استخراج ناقص. فرضیه‌آزمایی: تمدید Sonication روی آماده‌سازی‌های نگهداری‌شده A و B به مدت 15 دقیقه دیگر.

فاز Ib

پس از Sonication اضافه، نتایج 94.4% و 94.7% شد (تغییر معنی‌داری نکرد). فرضیه استخراج ناقص رد شد؛ نتیجه OOS معتبر است و بررسی وارد فاز II می‌شود.

فاز II

طبق پروتکل مصوب QA، سه Retest توسط آنالیست دوم روی نمونه اصلی انجام شد: 94.5%، 94.9% و 94.2%. در بخش تولیدی، فرم توزین نشان داد Potency لات API در محاسبه مقدار توزین وارد نشده است:

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

$$\text{Shortfall} = 100 - 94.9 \approx 5.1\ \%$$

Assay لات API (as is) برابر 94.9% بوده و مقدار API بدون ضریب Potency توزین شده است.

انتظار: محتوای قرص حدود 94.9% ادعای برچسب؛ که با نتایج (94.2 تا 94.9 درصد) سازگار است. علت ریشه‌ای تولیدی تأیید شد.

تصمیم

OOS تأیید شد؛ بچ رد شد. بچ‌های دیگری که با همان لات API ساخته شده‌اند بررسی شدند. CAPA: افزودن ضریب Potency به فرم و سیستم توزین، با کنترل دوم QA (ماشین‌حساب «محاسبه پوتنسی» در فارماوالت همین محاسبه را نشان می‌دهد).

مثال 2: Dissolution؛ مرحله‌ای یا OOS؟

قرص رهش فوری؛ مقدار Q برابر 80% در 30 دقیقه. نتایج:

مرحله	نتایج واحدها (%)	ارزیابی
S1؛ 6 واحد	88، 86، 83، 90، 87، 84	واحدهای 83 و 84 کمتر از (Q + 5%) 85% هستند؛ ادامه به S2 (OOS نیست)
S2؛ 6 واحد دیگر	85، 89، 82، 86، 88، 84	میانگین 12 واحد 86.0% و بیشتر از Q است؛ هیچ واحدی کمتر از (Q – 15%) 65% نیست؛ منطبق

جدول ج2-. آزمون مرحله‌ای Dissolution که در S2 منطبق شد.

نتیجه: بچ منطبق است و OOS رخ نداده است؛ هر دو مرحله در گزارش ثبت می‌شوند. اما اگر چند بچ پیاپی به S2 بروند، این یک سیگنال روند است و باید با روش OOT بررسی شود.

مثال 3: OOT در پایداری با رگرسیون

داده‌های Assay پنج بچ قبلی در شرایط 25 °C / 60% RH برای 0 تا 24 ماه با یک رگرسیون مشترک برازش شده است. انحراف معیار باقیمانده (s) برابر 0.42% است. نتیجه بچ جدید در ماه 6: 98.1%.

$$\hat{y}(t) = 100.3 - 0.14 \cdot t$$

معادله رگرسیون مشترک (t بر حسب ماه)

$$\hat{y}(6) = 100.3 - 0.14 \times 6 = 99.46\ \%$$

مقدار پیش‌بینی‌شده در ماه 6

با 30 نقطه داده تاریخی، مقدار t دوطرفه 95% با 28 درجه آزادی حدود 2.05 است. با با فرض اینکه ماه 6 نزدیک میانگین زمان‌های داده باشد (جمله‌های 1/n و فاصله از میانگین کوچک‌اند)، نیم‌پهنای بازه پیش‌بینی 95% تقریباً برابر است با:

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

$$\text{half-width} \approx 2.05 \times 0.42 \times \sqrt{(1 + 1/30 + \ldots)} \approx 0.88\ \%$$

نیم‌پهنای بازه پیش‌بینی

$$PI(6) \approx 99.46 \pm 0.88 \rightarrow 98.6\ \%\ \text{to}\ 100.3\ \%$$

بازه پیش‌بینی 95% برای یک نتیجه جدید در ماه 6

نتیجه 98.1% زیر حد پایین بازه پیش‌بینی (حدود 98.6%) است؛ بنابراین OOT است، هرچند در Specification (95.0%) قرار دارد. بررسی طبق فصل 7 شروع می‌شود و پیش‌بینی روند بچ تا پایان Shelf life انجام می‌شود.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

پیوست د

واژه‌نامه و منابع

Appendix D — Glossary and references

واژه‌نامه

اصطلاح	توضیح
OOS	Out-of-Specification؛ نتیجه‌ای خارج از Specification یا معیار پذیرش ثبت‌شده
OOT	Out-of-Trend؛ نتیجه‌ای در Specification که از روند مورد انتظار همان بچ یا بچ‌های قبلی فاصله معنی‌دار دارد
Atypical / Aberrant result	نتیجه غیرعادی در محدوده که با رفتار شناخته‌شده روش یا محصول سازگار نیست
Assignable cause	علت قابل انتساب؛ علت مستند و قابل اثباتی که نتیجه را توضیح می‌دهد
Invalidation	ابطال نتیجه، فقط بر پایه شواهد عینی یک خطای آزمایشگاهی
Retest	آزمون مجدد روی همان نمونه اصلی، طبق پروتکل و با تعداد از پیش تعیین‌شده
Resample	نمونه‌برداری جدید از بچ، فقط وقتی نمونه اصلی نماینده بچ نبوده است
Hypothesis testing	آزمایش هدفمند برای تأیید یا رد یک فرضیه مشخص درباره علت (فاز Ib)
Testing into compliance	تکرار آزمون تا رسیدن به نتیجه قبول و نادیده گرفتن نتایج نامطلوب
Root cause	علت ریشه‌ای؛ عاملی که حذف آن از تکرار مشکل جلوگیری می‌کند
Prediction interval	بازه‌ای که انتظار می‌رود یک نتیجه جدید با احتمال مشخص در آن قرار گیرد
CAPA	Corrective and Preventive Action؛ اقدام اصلاحی و پیشگیرانه
FAR	Field Alert Report؛ گزارش FDA برای نقص کیفی بچ‌های توزیع‌شده
APQR / PQR	بازنگری سالانه یا دوره‌ای کیفیت محصول

گایدلاین‌ها، مقررات و فارماکوپه‌ها

1. US FDA. Investigating Out-of-Specification (OOS) Test Results for Pharmaceutical Production. Guidance for Industry, October 2006; Revision 1, May 2022.
2. US Code of Federal Regulations, 21 CFR Part 211: §211.160, §211.165, §211.180(e), §211.192, §211.194.
3. US Code of Federal Regulations, 21 CFR §314.81(b)(1) Field Alert Reports.
4. EudraLex Volume 4, EU GMP Part I: Chapter 1 Pharmaceutical Quality System; Chapter 6 Quality Control; Chapter 8 Complaints, Quality Defects and Product Recalls.
5. MHRA. Out of Specification and Out of Trend Investigations. Guidance (GMP), current version.

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است

6. ICH Q1E Evaluation of Stability Data, 2003.
7. ICH Q9(R1) Quality Risk Management, 2023; ICH Q10 Pharmaceutical Quality System, 2008.
8. USP General Chapters <711> Dissolution; <905> Uniformity of Dosage Units; <1010> Analytical Data — Interpretation and Treatment; <61> Microbiological Examination of Nonsterile Products.

پرونده‌ها و مقالات

1. United States v. Barr Laboratories, Inc., 812 F. Supp. 458 (D.N.J. 1993).
2. PhRMA CMC Statistics and Stability Expert Teams. Identification of Out-of-Trend Stability Results: A Review of the Potential Regulatory Issue and Various Approaches. *Pharmaceutical Technology* 27(4) (2003) 38–52.
3. Montgomery D.C. *Introduction to Statistical Quality Control*, 8th ed. Wiley, 2019.

یادداشت: کادرهای «از منابع مرجع» خلاصه و بازنویسی مفاهیم منابع فوق‌اند و نقل‌قول مستقیم محسوب نمی‌شوند. همه شکل‌ها برای این هندبوک ترسیم شده‌اند و داده‌های آن‌ها نمایشی است. در تصمیم‌های رسمی، متن نسخه جاری گایدلاین‌ها، مقررات و فارماکوپه‌ها ملاک است.

PharmaVault — گنجینه اطلاعات داروسازی

هر هفته یک هندبوک تخصصی رایگان · pharmavault.ir

© PharmaVault · هرگونه کپی‌برداری و بازنشر بدون مجوز ممنوع است